



Autoridad del programa: Nuevo Estándar Biotropical – NEBIOT S.A.S.

Estimación ex ante

Expediente de escenarios y resultados proyectados

Estándar de referencia: NEBIOT 0.8.2 | Edición de plantilla 1.2

[NOMBRE DEL PROYECTO]

ID del proyecto: [ID]

País / jurisdicción: [País / jurisdicción]

Versión del documento: [Versión]

Fecha de emisión: [YYYY-MM-DD]

Organizaciones ejecutoras y partes interesadas

ENTIDAD EJECUTORA

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

PROPONENTE DEL PROYECTO

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

TITULARES / PARTES INTERESADAS

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

Use logotipos autorizados e identifique la función real de cada organización. Exhibir un logotipo no establece consentimiento, propiedad, respaldo, validación ni admisión. Retire espacios sin usar de la presentación final.

Se conserva la grafía SAS del logotipo; S.A.S. es la convención de puntuación utilizada en el texto.

Licencia y uso de esta plantilla

Este documento es publicado por Nuevo Estándar Biotropical—NEBIOT S.A.S. Henry Arellano-Peña es el autor metodológico de NEB001 y NEB002. Los derechos sobre los materiales protegidos de NEBIOT permanecen en sus respectivos titulares. El uso comercial, la reproducción, la adaptación, la redistribución y el sublicenciamiento de material protegido están sujetos a la licencia aplicable o al permiso escrito específico del titular facultado para autorizarlo; los permisos de uso dentro del programa NEBIOT deberán registrarse en FRM-07 conforme a S-21. El acceso a este documento no otorga por sí mismo una licencia comercial, no transfiere titularidad, no autoriza el sublicenciamiento, no confiere admisión al programa ni autoriza la certificación o emisión de unidades ambientales. Las publicaciones de respaldo y los datos, programas informáticos e imágenes de terceros conservan sus respectivas licencias y obligaciones de atribución; no se afectan los permisos lícitos existentes ni los usos permitidos por la legislación aplicable. Los revisores independientes autorizados deberán disponer del acceso necesario para inspección, recálculo e informe conforme a S-22, sujeto a los permisos aplicables y las salvaguardas de confidencialidad.

Instrucciones de diligenciamiento

Esta plantilla organiza la evidencia exigida para su etapa según el Estándar NEBIOT versión 0.8.2. No sustituye el estándar, sus métodos aplicables, el perfil aprobado ni los formularios controlados. Complete campos entre corchetes y amplíe tablas o áreas de texto. Para conceptos no aplicables, registre motivo y decisión del revisor; no los suprima silenciosamente. Identifique información desconocida como faltante, no cero. Distinga observaciones, supuestos, proyecciones, resultados verificados y NVEU autorizadas. Los requisitos se evalúan en la etapa correspondiente; campos de etapas futuras no implican cumplimiento previo.

Referencia y alcance

[1] NEBIOT. Estándar NEBIOT, versión controlada 0.8.2. NEB-DOC-000, edición integrada. Dependencias principales: NEB-CYC-001; NEB-STD-001 y Anexo A; NEB-MTH-001/002; NEB-UNT-001; NEB-PRO-001; NEB-MIG-001; NEB-AUD-001 y NEB-FRM-001. Las referencias a cláusulas, ecuaciones, AP y FRM remiten a esa versión. Son dependencias normativas externas, no secciones faltantes de esta plantilla. NIP conserva el nombre Nota de Idea de proyecto. PD identifica la Descripción del Proyecto. NEBIOT presta la evaluación técnica, diseño y monitoreo contratados. El proponente y ejecutor identificados conservan responsabilidades de ejecución según S-25; los intereses excepcionales NEBIOT siguen S-26.

Control documental y contenido

Registro documental

Control	Registro
Plantilla	EX-ANTE / 1.2 / ES
Estándar de referencia	NEBIOT 0.8.2 / CYC-05
Preparador / revisor	[Completar]
Distribución / restricciones	[Completar]

Registro de revisiones

Versión	Fecha	Cambio y autoridad
[]	[]	[]

Índice general

01	Alcance, versión de la proyección y uso previsto	4
02	Fuentes, mapas y referencia inicial de carbono	5
03	Línea base y escenarios por impulsor	6
04	Escenario del proyecto y emisiones de implementación	7
05	Fugas y contrafactual fuera del proyecto	8
06	Existencias, flujos, reservorios y liberación temporal	9
07	Cuenta proyectada por período y horizonte	10
08	Incertidumbre, materialidad y riesgo residual	11
09	Migración y referencia de comparación	12
10	Otros atributos y adicionalidad continua	13
11	Revisión, entrega y anexos controlados	14
CALC	Trazabilidad y notación del cálculo	15

01 Alcance, versión de la proyección y uso previsto

[1] Referencia: CYC-01; CYC-03; CYC-04; CYC-05; S-18; U-01

Identidad de la proyección

Identificar proyecto, etapa, versión del escenario, fecha de preparación, corte de información, horizonte e intervalos de reporte. Fijar la proyección de referencia antes de compararla con el monitoreo posterior. Indicar si respalda prefactibilidad, factibilidad, PD o una solicitud de migración.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Alcance y estado

EXANTE-T03 / Notación del cálculo

$$x_\ell [u_\ell]$$

x_ℓ es la observación, entrada o salida identificada; u_ℓ es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Atributo / actividad / área x_ℓ	Período y versión del modelo u_ℓ, t	Uso previsto y restricciones $source(x_\ell)$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Límite de la decisión

Identificar todos los resultados como proyectados. Una fecha pasada no convierte un escenario reconstruido después en evidencia ex ante contemporánea. Registrar versiones originales disponibles y cambios. Una estimación no es resultado verificado, NVEU emitida ni autorización de declaración.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

02 Fuentes, mapas y referencia inicial de carbono

[1] Referencia: T-01; T-11; T-12; T-13; T-15; MIG-13; MIG-15; FRM-08

Pasaporte de datos y parámetros

EXANTE-T04 / Notación del cálculo

$$c_i = b_i f_i^C, \quad e_i^{\text{stock}} = \frac{44}{12} c_i$$

b es densidad de biomasa seca en Mg/ha; c es densidad de carbono en Mg C/ha. Aplicar la fracción solo a BIOMASS, no a una banda CARBON. e_stock equivale al stock en masa de CO2, no a emisión anual o crédito. Una entrada CO2E ya caracterizada requiere alcance de gases propio.
Base: M02; M04.2; F-C02.

Libro: Factors!C:G; Profile!B16.

Variable / fuente / ID de evidencia i, o	Banda, unidad, fecha y soporte espacial b_i, f_i^C, c_i	Ruta, incertidumbre y uso permitido e_i^{stock}
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Compatibilidad y custodia

Registrar banda real, significado de biomasa o carbono, factores de escala, máscara sin datos, cobertura elegible, fechas de adquisición, derechos y procesamiento. Distinguir tamaño de celda de exactitud de referencia independiente. Calificar datos existentes mediante A/B/C sin imponer reconstrucción nueva automáticamente.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Trazabilidad de la evidencia

EXANTE-T05 / Notación del cálculo

$$x_\ell [u_\ell]$$

x_l es la observación, entrada o salida identificada; u_l es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Entrada / ubicación original x_ℓ	Observado, modelado o supuesto u_ℓ, t	Uso seleccionado / restricción pendiente $\text{source}(x_\ell)$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

03 Línea base y escenarios por impulsor

[1] Referencia: S-07; S-08; AO-04; AO-05; AO-07; F-B01; F-B02; F-B03a; F-B03b

Contrafactual y aplicabilidad

Documentar escenario sin proyecto, explicaciones alternativas, evidencia de impulsores, definición de bosque, región de referencia, condiciones jurídicas y operativas y prueba de adicionalidad. Un permiso, concesión cartográfica o puntaje de riesgo no establece por sí solo lugar, cantidad o fecha de conversión.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Escenario de actividades no duplicadas

EXANTE-T06 / Notación del cálculo

$x_\ell [u_\ell]$

x_ℓ es la observación, entrada o salida identificada; u_ℓ es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Impulsor / estrato / transición x_ℓ	Área o actividad por período y evidencia u_ℓ, t	Pérdida bruta, recuperación u otro proceso $source(x_\ell)$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Controles temporales y espaciales

Distinguir transiciones brutas del cambio neto de área por clase. Conciliar área elegible remanente, perturbaciones repetidas e impulsores compartidos. Los efectos climáticos requieren método, evidencia y límite causal; no insertar un término climático solo porque aparezca en otra cuenta.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

04 Escenario del proyecto y emisiones de implementación

[1] Referencia: F-P01; F-P02; S-25; AO-06; AO-08

Supuestos del escenario

EXANTE-T07 / Notación del cálculo

$$P_t^{exante} = (1 - \eta_t)B_t^{land} + I_t^{impl}$$

eta es fracción evitada de 0 a 1; B_land es masa no negativa de liberación de línea base; I_impl son emisiones adicionales no incluidas en el residual. Usar solo bajo definición F-P02. Ex post usa entradas monitoreadas y conversiones sustentadas, no efectividad supuesta.

Base: F-P02; M04.4.

Libro: Escenario previo calificado; Components!D=PJ; ExAnte!G.

Actividad / mecanismo causal <i>t</i> , activity	Fracción evitada o residual y evidencia <i>η_t</i> , <i>B_t^{land}</i>	Emisiones de implementación / cronología <i>I_t^{impl}</i> , <i>P_t^{exante}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Significado de la efectividad

Si aplica F-P02, especificar fracción evitada, emisión de uso del suelo en línea base y emisiones adicionales de implementación sin duplicarlas. No sustituir efectividad por umbral de materialidad ni dividir aleatoriedad por dos sin distribución y estimador justificados. Conservar sensibilidades y dependencias.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Responsabilidad de ejecución

Identificar ejecutor, recursos, cronograma y monitoreo necesarios para contrastar supuestos. Los servicios técnicos NEBIOT no ejecutan por sí mismos la intervención ambiental.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

05 Fugas y contrafactual fuera del proyecto

[1] Referencia: S-09; F-L01; T-08; T-13; FRM-04/M

Evaluación de fugas

EXANTE-T08 / Notación del cálculo

$$\widehat{L}_t = N_{\text{PLKA,with},t} - N_{\text{PLKA,without},t}$$

Las cuentas comparten geografía, actividades, gases e intervalos. Toda razón fuente conserva numerador/denominador explícitos, no porcentaje supuesto. Un diagnóstico con signo no autoriza automáticamente beneficio extra; rige el perfil de atribución aplicable.

Base: F-L01; T-08.

Libro: Components!D=LK; ExAnte!H; ExPost!H.

Mecanismo / área receptora t , PLKA	Actividad sin proyecto y cambio proyectado $N_{\text{PLKA,with},t}$, $N_{\text{PLKA,without},t}$	Factor de atribución, evidencia y cantidad $\widehat{L}_t$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Controles de atribución y ajuste

Separar toda actividad observada o proyectada en el dominio de fugas del cambio atribuible al proyecto. Explicar ajustes por encuestas, modelos o políticas y sus denominadores. Registrar lo incluido previamente en el escenario del proyecto. Ningún porcentaje de un proyecto externo es valor predeterminado NEBIOT.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Componentes omitidos o nulos

EXANTE-T09 / Notación del cálculo

$$q_{\ell,s,t} = x_{\ell,s,t} f_{\ell,s,t}$$

$$N_{s,t} = \sum_{\ell \in \mathcal{I}_{s,t}} q_{\ell,s,t}$$

Las unidades de x y f producen t CO2e por período. l contiene componentes incluidos, sustentados y disjuntos de igual base, período y cuenta. Para masa precalculada, f=1 se ingresa explícitamente con su significado. BL y PJ son emisiones netas; LK es fuga atribuible.

Base: M04.4; M04.5; T-08; implementación aritmética.

Libro: Components!G:I; ExAnte!F:H; ExPost!F:H.

Componente ℓ , s , t	Base de exclusión o cero explícito $x_{\ell,s,t}$, $f_{\ell,s,t}$	Evidencia / revisor / sensibilidad $q_{\ell,s,t}$, $N_{s,t}$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

06 Existencias, flujos, reservorios y liberación temporal

[1] Referencia: M04.1; M04.2; M04.3; F-C01; F-C02; F-C03a; F-C03b; T-08

Cuenta de reservorios y factores

EXANTE-T10 / Notación del cálculo

$$c_i = b_i f_i^C, \quad e_i^{\text{stock}} = \frac{44}{12} c_i$$

b es densidad de biomasa seca en Mg/ha; c es densidad de carbono en Mg C/ha. Aplicar la fracción solo a BIOMASS, no a una banda CARBON. e_stock equivale al stock en masa de CO2, no a emisión anual o crédito. Una entrada CO2E ya caracterizada requiere alcance de gases propio.
Base: M02; M04.2; F-C02.
Libro: Factors!C:G; Profile!B16.

Reservorio / estrato / estados inicial y final <i>i, o</i>	Factor de carbono o gas, unidad y fuente <i>b_i, f_i^C, c_i</i>	Transferencia, liberación y exclusiones <i>e_i^{stock}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Soporte temporal y cierre de cohortes

Distinguir existencias, cambios de existencias y emisiones atmosféricas del período. Adjuntar cronogramas de cohortes o equivalentes cuando corresponda; mostrar liberación inmediata, diferida y existencia remanente sin duplicar transferencias. Usar gases compatibles y la convención de PCG adoptada.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Registro de cálculo

EXANTE-T11 / Notación del cálculo

$$E_{i,t}^{\text{CO}_2} = \frac{44}{12} \sum_{\tau \leq t} \sum_o A_{i,\tau} \ell_{io,\tau} k_{io,\tau}(t)$$

A es ha recién afectadas, ell es Mg C/ha asignados y k es fracción liberada como CO2 durante t. La suma de fracciones no excede su asignación definida. Cohortes y reservorios son disjuntos; conservar material remanente y cohortes anteriores. Usar intervalos exactos.

Base: M04.2; F-C03a; F-C03b; F-C04.

Libro: Cronograma previo de cohortes; Components!F:L.

Ecuación / referencias de entradas <i>i, o, τ</i>	Resultado intermedio y unidad <i>A_{i,τ}, ℓ_{io,τ}</i>	Control de calidad / caso límite <i>k_{io,τ}(t), E_{i,t}^{CO₂}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

07 Cuenta proyectada por período y horizonte

[1] Referencia: M04.5; F-R01; F-R03; F-R04; FRM-02

Cuenta ambiental con signo

EXANTE-T12 / Notación del cálculo

$$\widehat{Q}_t^z = N_{BL,t}^z - N_{PJ,t}^z - L_t^z, \quad z \in \{EA, EP\}$$

EA denota pronóstico fechado; EP denota cuenta del período reportado, no verificación automática. Todos los términos son masas del período con signo y soporte comparable. La cantidad precede incertidumbre, obligaciones previas, reserva y denominación.

Base: M04.5; F-R01.

Libro: ExAnte!F:I; ExPost!F:I.

Período / alcance compatible t, z	Línea base / proyecto / fugas (t CO2e) $N_{BL,t}^z, N_{PJ,t}^z, L_t^z$	Resultado neto y referencia exacta del cálculo $\widehat{Q}_t^z$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Cuenta conservadora de planificación

EXANTE-T13 / Notación del cálculo

$$Q_t^{\text{eligible}} = \max(0, Q_t^{\text{low}}), \quad D_t^{\text{cand}} = \min(D_t, Q_t^{\text{eligible}})$$

$$Q_t^{\text{base,cand}} = Q_t^{\text{eligible}} - D_t^{\text{cand}}, \quad J_t^{\text{cand}} = Q_t^{\text{base,cand}} - B_t$$

cand distingue propuesta del libro de registro ejecutado. D_set es liquidación real sustentada; D_rem = D - D_set. No reducir obligación registrada por D_cand. Reserva requerida superior a la base candidata es déficit, no protección financiada. No se presume redondeo.

Base: M05.4; M05.5; F-R03.

Libro: Settlement!B:L; ExAnte!M:O (solo pronóstico).

Período / regla de límite inferior D_t, Q_t^{low}	Pasivo supuesto / base de reserva / aporte $D_t^{\text{cand}}, D_t^{\text{set}}$	Masa disponible y denominación condicional $Q_t^{\text{base,cand}}, B_t, J_t^{\text{cand}}$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Agregación y distribución

Presentar resultados anuales u otros intervalos explícitos y un total de horizonte sin duplicación. Un promedio del horizonte no es observación anual. Toda distribución a intervalos menores conservará cantidad matriz, ponderaciones y cierre; no constituye mitigación ni medición nueva.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

08 Incertidumbre, materialidad y riesgo residual

[1] Referencia: M05; F-U01; F-A01; F-A02; F-A04; T-14; T-16; T-20; F-03; FRM-05

Tratamiento cuantitativo

EXANTE-T14 / Notación del cálculo

$$u_Q^2 = u_B^2 + u_P^2 + u_L^2 - 2 \operatorname{Cov}(B, P) - 2 \operatorname{Cov}(B, L) + 2 \operatorname{Cov}(P, L)$$

B, P y L en esta identidad de varianza denotan estimadores de línea base, proyecto y fugas, no reserva B_t. Incertidumbres estándar en t CO2e; varianzas y covarianzas en unidades al cuadrado. Conservar dependencia compartida y matriz válida.

Base: F-U01; M05.1; M05.2.

Libro: Cálculo calificado de incertidumbre; ExAnte!J:L; ExPost!J:L.

Componente / dependencia <i>B, P, L</i>	Incertidumbre o límite sustentado <i>u_B, u_P, u_L, Cov</i>	Efecto sobre la cuenta neta completa <i>u_Q², Q_t^{low}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Salvaguardas separadas

Registrar por separado materialidad, conservadurismo, liquidación de pasivos y protección de reversión. Especificar AP-08/AP-09/AP-10 y aplicabilidad de categoría. No inferir probabilidad, confianza, tasa de reserva ni traslado íntegro de límites negativos a partir de un campo vacío.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Sensibilidad y decisión

EXANTE-T15 / Notación del cálculo

$$x_\ell [u_\ell]$$

x_l es la observación, entrada o salida identificada; u_l es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Alternativa / supuesto cambiado <i>x_ℓ</i>	Rango de resultados y factibilidad conjunta <i>u_ℓ, t</i>	Consecuencia / evidencia adicional <i>source(x_ℓ)</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

09 Migración y referencia de comparación

[1] Referencia: MIG-01; MIG-04; MIG-05; MIG-12; MIG-16; MIG-17; S-18

Escenario conservado y revisado

En migración, conservar proyección original y fecha de su evidencia; documentar después comparación armonizada y estimación NEBIOT propuesta. Explicar diferencias de período, alcance, unidades, actividad, escala de carbono y deducciones. Una reexpresión retrospectiva no es la proyección original.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Paquete comparativo

EXANTE-T16 / Notación del cálculo

$$\Delta q_{\text{basis}} = q^{\text{harm}} - q^{\text{src}}, \quad \Delta q_{\text{method}} = q^{\text{NEB}} - q^{\text{harm}}$$

$$q^{\text{NEB}} - q^{\text{src}} = \Delta q_{\text{basis}} + \Delta q_{\text{method}}$$

src conserva resultado original; harm aplica método original a base comparable acordada; NEB es resultado receptor sobre esa base. La identidad telescópica explica diferencias, no elegibilidad. No forzar diferencia metodológica cero.

Base: MIG-05; P-13; identidad de conciliación.

Libro: Migration!E:K.

Registro original y estado <i>t, u</i>	Registro comparable / tratamiento pro- puesto <i>q^{src}, q^{harm}, q^{NEB}</i>	Anexo de conciliación y decisiones abier- tas <i>Δq_{basis}, Δq_{method}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Uso de mapas existentes

Conservar evidencia espacial externa calificada bajo migración y rutas A/B/C. Sustituir o complementar según lo exija la declaración prevista. Recalibrar existencias no crea por sí solo un resultado nuevo del período.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

10 Otros atributos y adicionalidad continua

[1] Referencia: T-10; AO-05; AO-06; AO-08; AO-10; U-01

Proyecciones de resultados separados

EXANTE-T17 / Notación del cálculo

$$\Delta x_{r,t}^{add} = (x_{r,PJ,t_1} - x_{r,PJ,t_0}) - (x_{r,BL,t_1} - x_{r,BL,t_0})$$

r identifica un indicador ambiental o social con unidad u_r propia. Es magnitud candidata de M06.1, no conversión aprobada a carbono o NVEU. Reportar atributos por separado y especificar protocolo y soporte observado.

Base: M06.1; T-10.

Libro: Cuadro separado de indicadores; Evidence!G.

Atributo / vía causal <i>r, t₀, t₁</i>	Unidad / referencia / cronología prevista <i>x_{r,s,t} [u_r]</i>	Evidencia, evaluación y límite de declaración <i>Δx_{r,t}^{add}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Plan adaptativo de evidencia

Vincular actividades con respuestas intermedias observables y resultados ambientales. Identificar iniciativas concurrentes, intervenciones previas, desencadenantes y evidencia para evaluar continuidad. No convertir indicadores sociales o de biodiversidad en cantidades de carbono.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

11 Revisión, entrega y anexos controlados

[1] Referencia: CYC-01; P-01; P-05; S-18; S-22; A-12; FRM-03; FRM-06

Hallazgos y acción requerida

Hallazgo / requisito / evidencia	Corrección / responsable / fecha	Decisión independiente / límite pendiente
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Preparación y entrega

Adjuntar libro de cálculo fijado, registro de fuentes, escenarios, lista de supuestos, mapas, perfil de parámetros y sensibilidades. Identificar responsable y revisor sin conflicto. Registrar lo que avanza a la siguiente etapa; este informe no autoriza emisión.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Firmas y alcance

Función / organización	Nombre, fecha y firma	Alcance / decisión / referencia de evidencia
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

CALC Trazabilidad y notación del cálculo

[1] Referencia: F-01; T-01; P-13; FRM-02; FRM-04; NEB-MTH-002

Registrar cada cantidad calculada como una fila identificada de forma única. Conservar la expresión fuente exacta y una expresión separada para toda adaptación a NEBIOT. Traducir una etiqueta no cambia una fórmula. Unidades, reservorios incluidos, signo, período, estado de entrada y dominio matemático forman parte del registro. Una tabla administrativa no necesita ecuación inventada. Variables fuente ambiguas requieren aclaración, no significado supuesto.

Índices y estado

EA / EP: pronóstico fechado / cuenta del período reportado; t : intervalo; i, j : estratos o clases declarados; o : órgano o reservorio disjunto; g : gas; τ : cohorte de perturbación; ℓ : fila de cálculo/componente.

Registro de un cálculo — repetir por resultado

Campo	Registro
Fila de cálculo / símbolo	[Completar]
Definición y uso previsto	[Completar]
Archivo fuente / versión / huella exactos	[Completar]
Hoja / celda o ID del registro bruto	[Completar]
Expresión original y unidad original	[Completar]
Entradas: símbolos, valores, unidades y períodos	[Completar]
Ecuación receptora / identificador del estándar	[Completar]
Transformación, conversión y justificación	[Completar]
Valores intermedios y finales sin redondear	[Completar]
Tabla / fila / ubicación de salida en informe	[Completar]
Diferencia de recálculo / base de tolerancia	[Completar]
Revisor independiente / hallazgo / decisión	[Completar]

Comparación aritmética, no materialidad

$$\delta_{\ell} = v_{\ell}^{\text{recalc}} - v_{\ell}^{\text{reference}}$$

$$|\delta_{\ell}| \leq \varepsilon_a + \varepsilon_r |v_{\ell}^{\text{reference}}|$$

La tolerancia absoluta tiene la unidad del resultado; la relativa es adimensional. Registrar ambas explícitamente. Son parámetros de comparación informática, no umbrales de materialidad aprobados. Comparar valores sin redondear. Primero reproducir el método fuente y luego mostrar por separado cada cambio aceptado. No forzar igualdad entre resultado metodológico adaptado y fuente.